

## B 卷

## 一、(20 分) 简答题

1. 简述主成分分析 (PCA) 与线性鉴别分析 (LDA) 的原理。
2. 简述记忆的主要类型。

## 二、(15 分) 名词解释

1. 认知
2. 简单感受野
3. 虚拟现实

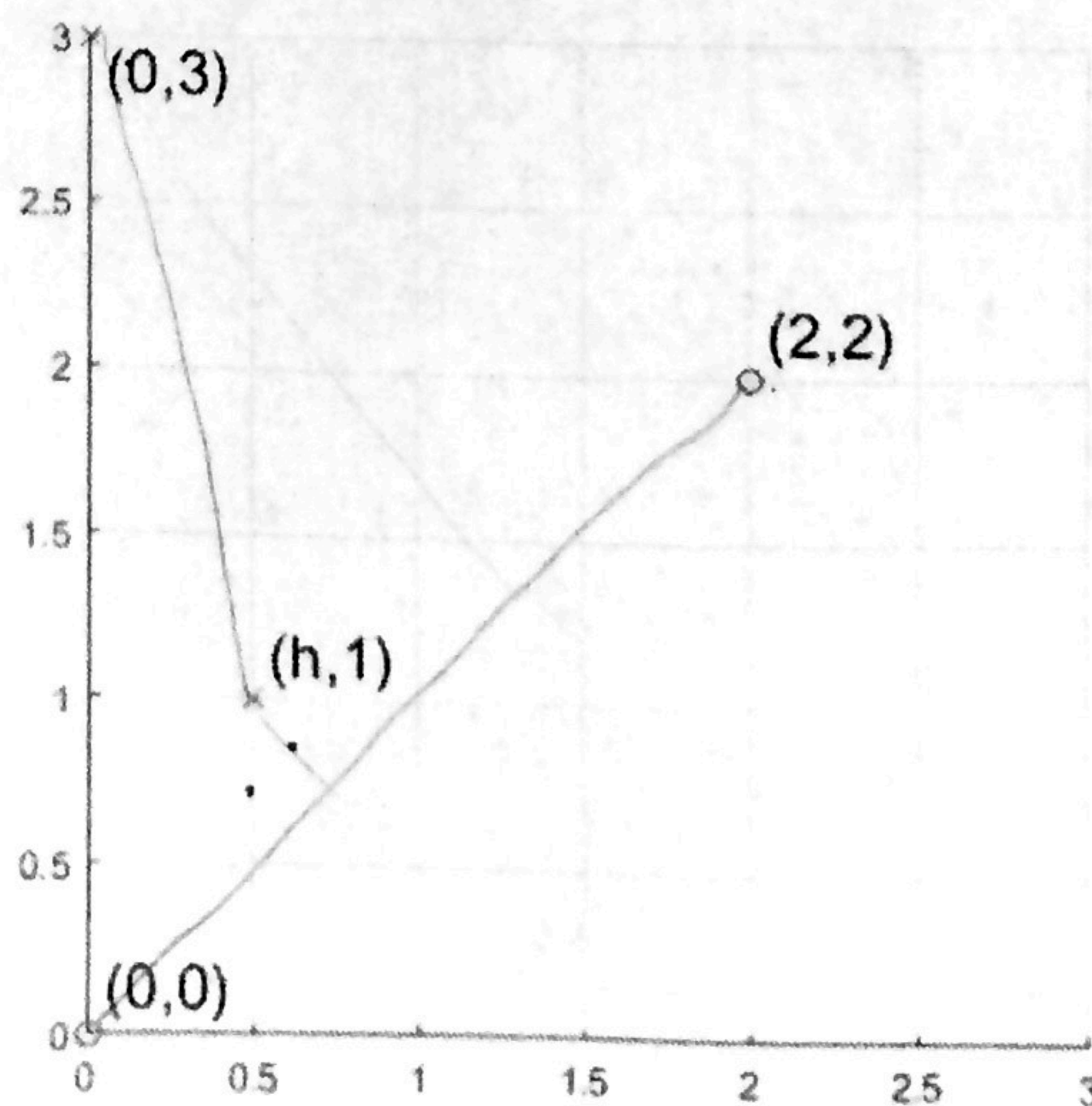
## 三、(45 分) 计算题

1. 考虑一个神经元, 它采用 Sigmoid 函数作为激活函数  $s(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ , 在本题计算中可采用  $e \approx 2.7$  ( $e^{-3} \approx 0.05$ )。神经元输入为  $X = (x_0, x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $n$  为输入数据的个数, 偏置量  $x_0 = 1$ ; 权值向量为  $W = (w_0, w_1, \dots, w_n)^T$ ;  $z = W^T X$ , 神经元输出为  $y = s(z)$ , 样本对应的类别真值为  $g$ ; 误差函数为  $E = \frac{1}{2}(g - y)^2$ 。

(1) 请写出权值更新公式 (学习率为  $\lambda$ )。

(2) 神经元输入为  $X = (x_0, x_1, x_2)^T = (1, 2, 0.5)^T$ , 样本对应的类别真值  $y = 1$ , 权值  $W = (w_0, w_1, w_2)^T = (0.5, 1, 1)^T$ , 即  $w_0(1) = 0.5, w_1(1) = 1, w_2(1) = 1$ , 设学习率  $\lambda = 0.1$ , 请计算误差反向传播之后、权值更新一次得到的数值  $w_0(2), w_1(2), w_2(2)$ 。

2. 在  $X$  空间中给定四个训练样本, 正样本为  $X_1 = (0, 0)^T$ ,  $X_2 = (2, 2)^T$ , 负样本为  $X_3 = (h, 1)^T$ ,  $X_4 = (0, 3)^T$ , 其中  $h \geq 0$  为参数。



(1) 请给出  $h$  的取值范围, 使得训练样本为线性可分。

(2) 在线性可分情形下, 请写出由最大间隔分类界面得到的间隔表达式, 以  $h$  ( $h \geq 0$ ) 作为参数。

(3) 假设我们只能观测到第 2 个坐标 (纵轴), 即正样本为  $X_1 = 0, X_2 = 2$ , 对应类别标号  $y_1 = 1, y_2 = 1$ , 负样本为  $X_3 = 1, X_4 = 3$ , 对应类别标号  $y_3 = -1, y_4 = -1$ 。若 4 个样本均为支持向量, 支持向量机采用多项式核函数  $K(X_i, X_j) = (1 + X_i^T X_j)^p$ , 请写出决策函数  $g(x) = \sum_{j=1}^4 y_j \alpha_j K(x, X_j) + b$  的表达式 (不用求出  $\alpha_j$  和  $b$ ); 通过观察数据分布情况, 说明多项式核函数采用的最低阶数  $p$  的取值 ( $p$  为正整数)。

3. 对于一个隐含马尔可夫模型, 在  $t$  ( $t=1, \dots, n$ ) 时刻, 状态  $Q_t = S_i$ , ( $i=1, 2, 3$ ), 观测为  $O_t \in \{x, y, z\}$ , 模型参数  $\lambda = (\pi, A, B)$  为:

初始时刻为  $t=1$ , 初始分布  $\pi_1 = 1, \pi_2 = 0, \pi_3 = 0$ ;

状态转移概率矩阵  $A = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$ , 观测概率矩阵  $B = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$ ;

(1) 请计算时刻  $t=5$ , 状态  $Q_5$  为  $S_3$  的概率  $P(Q_5 = S_3)$ 。

(2) 假设观测为  $x, x, y, z, y$ , 请计算前向变量  $\alpha_t(i) = P(O_1, \dots, O_t, Q_t = i)$ ,  $t=1, \dots, 5$ ,  $i=1, 2, 3$ 。

| $t$           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|---|---|---|---|
| $\alpha_t(1)$ |   |   |   |   |   |
| $\alpha_t(2)$ |   |   |   |   |   |
| $\alpha_t(3)$ |   |   |   |   |   |

#### 四、(20 分) 论述题

今年 3 月, 围棋机器人 Alpha Go 以 4:1 的大比分战胜了围棋世界冠军李世石, 成为人工智能技术发展的一个里程碑。今年初夏, 一则“机器人将迎战 2017 年文科高考”的新闻又引起了社会上的关注。明年高考期间, “高考机器人”将单独在一个关闭外部网络的房间内, 由专业公证人员监考, 输入试卷电子版来“读题”, 通过内部服务器的计算, 最终由打印机输出其答案, 与全国文科高考生同时考试、同时交卷。没有准备让机器人参加理科高考, 是由于理科试卷中的图形题解析难度较大。让机器人参加高考, 只是为了检验人工智能发展的水平, 并以此推动各项核心技术发展。目前, 类似高考机器人的人工智能技术已经可以自动评测试卷, 对答案正误、错误原因进行智能判定, 应用于辅助教学。在应用中发现, 学生的成绩提升呈现一定规律, 即班级里排名靠前的学生进步最大, 中游学次之, 排名靠后的学生仍然原地踏步。结合媒体与认知课程内容, 请论述:

1. 研制“高考机器人”需要哪些关键技术?
2. 人工智能技术的应用对人的认知有何影响?